한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제　　목　: [21] ●㉓◒⊗지사 내진성능평가 재검토를 통한 내진보강 공사 공사비 절감

관 계 부 서　: ◎◇본부 ◈▣◆◈처 ✣⌘⊃⌖부

모 범 직 원　: ◎◇본부 ◈▣◆◈처 ✣⌘⊃⌖부 대리 OOO

내　　용

위 사람은 2018. 7월부터 현재까지 ◎◇본부 ◈▣◆◈처 ✣⌘⊃⌖부에 근무하면서 투철한 사명감과 건축분야 전문지식을 바탕으로 내진보강공사, 환경개선공사 업무 등을 담당하며 지진 재해대비 예방 및 근무환경 개선 등에 기여하였으며, 특히 ◬㉓◒⊗지사 내진보강사업 재추진 과정에서 기존 보강안을 재검토하여 내진성능 평가방법 및 보강공법 변경을 통한 공기단축 및 투자비 절감에 기여하였다.

1. 공법 변경을 통한 공사비 절감 및 공사 기간 단축

◬㉓◒⊗지사 내진보강사업은 2018년 최초 내진성능평가 용역을 시행하였으나, 당시 추진 중이던 마장동 자재센터 부동산 개발사업에 사옥 이전이 포함되어 있어 내진보강공사가 장기간 유보된 사업이다. 이후 부동산 개발사업이 취소되며, 내진보강사업이 재추진 결정됨에 따라 기존 성능평가를 검토하고 그간 상향된

내진 기준을 반영한 내진성능평가 재실시가 필요한 상황이었다.

2018년 수행된 ◬㉓◒⊗지사 내진성능평가 검토결과, 2단계 평가방법을 적용한 외부보강공법이 적용된 보강안이 도출되었으며 공사비는 21.6억원, 공사기간은 6개월 이상 소요될 것으로 예상되었다. 외부보강공법이 적용됨에 따라 안전 위험요소 증가와 함께 사옥 이용 및 업무 수행에 영향을 미칠 가능성이 있었다.

또한 2018년 대비 상향된 내진기준을 적용하여 2단계 평가방법의 내진성능평가를 진행할 경우 기존 보강안 대비 보강개소 및 공사비 증가 발생 가능성이 있었다. 이에 위 직원은 「내진보강 업무편람」 및 「한전 사옥건축물 내진성능평가 및 보강기준」에 근거하여 불필요한 보강 최소화 및 상세 평가를 위하여 3단계 평가를 적용하였다.

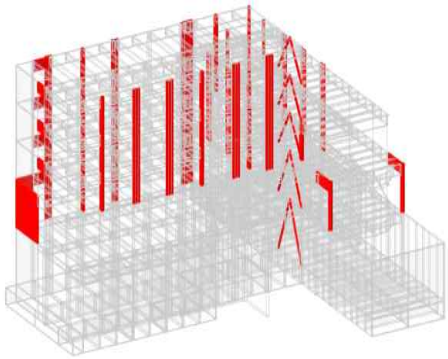
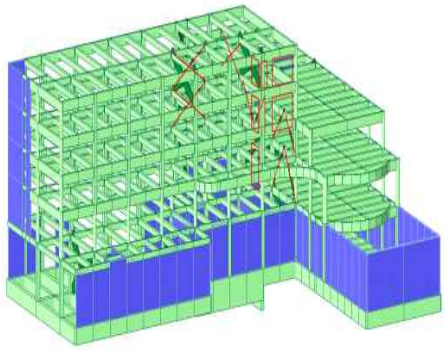
[그림 1] 3단계 평가 수행의 근거

KEPCO 경영지원처 / 기존 사옥·사택 건축물 내진보강 업무편람 / 업무표준 No HO-가공-기준-0039 / 제정·페이지 2 46/128 / 제·개정일자 2024. 2.26 (7) 3단계 평가(Tier III) 수행 2단계 평가결과 내진보강이 과다하게 나와 보다 상세한 평가가 필요할 경우 3단계 평가(Tier III)를 수행할 수 있다. (『한전 사옥건축물 내진성능평가 및 보강 기준』 참조)	[해설] 선형 해석 절차의 목적은 선택한 지진 위험 수준에 대한 건축물의 응답과 성능을 작게 추정하는 것이다. **지진에 대한 건축물의 실제 응답은 보통 비선형적이기 때문에, 비선형 해석 절차는 건축물의 응답과 성능에 대해 더 정확한 표현을 제공**한다. 이러한 비선형 해석의 향상된 추정을 인식하여, 비선형절차에 대한 허용 규정은 선형절차에 대한 것보다 더 정확하고 실제 보다 넉넉하게 추정한 것이다. 선형 해석 허용 규정을 준수하지 않는 건축물은 비선형 허용 규정을 준수하기도 한다. 그러므로 **불필요한 지진 보강을 최소화하거나 없애기 위해서 비선형 해석을 수행할 것을 권장**한다. 설계전문가들에게 선형절차의 한계점을 고려하고 선형 허용 규정을 준수하지 않는 경우 비선형 해석을 추구할 것을 장려한다.
내진보강 업무편람('24년, 경영지원처)	내진성능평가 및 보강기준('18년, 전력연구원)

3단계 내진성능평가 수행 결과 내부보강공범의 보강안을 도출하였으며, 내진보강공사비는 3.3억원으로 2단계 보강안(21.6억원) 대비 18.3억원 절감하였다. 내진

보강 개소를 기존 71개소에서 10개소로 축소하였으며, 공사기간 역시 6개월 이상에서 3개월로 단축하는 성과를 거두었다. 또한 외부보강공법을 제거함에 따라 고소·고위험작업을 최소화하여 시공 안전성 확보할 수 있었다.

[표 1] 내진성능평가 2단계, 3단계 비교

구 분	●㉓◒⊗지사 내진성능평가 보강안	
	2018년 내진성능평가 보강안(2단계)	2025년 내진성능평가 보강안(3단계)
보강안		
공사비	21.6억원	3.3억원(△18.3억원)
보강개소	71개소	10개소(△61개소)
공사기간	6개월 이상	3개월(△3개월)
시공측면	외부마감재 철거 및 재설치, 외부보강, 외부 가설재 설치 등 외부고소작업	내부 철골가새 및 내력벽 설치 내부작업

3단계 평가는 2단계 평가와 달리 지반의 진동특성, 구조물의 동적특성, 구조물의 비선형거동 특성 등 고도의 공학적 지식이 필요하며, 「건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00」에 따라 평가결과의 적정성 및 해석결과의 타당성 확보를 위해 제3자 검토가 요구된다. 이에 위 직원은 3자 검토 용역을 시행하여 설계기술자, 구조기술자 등이 참여하는 3차례 기술검토 회의를 실시, 평가방법 적용 타당성, 해석결과 적정성, 보강방안 시공성 및 경제성 등에 대하여 확인하였다.

[그림 2] 3자 검토 용역 수행 및 기술자 검토 확인

3자 검증 용역 수행	기술자 검토 의견서(1)	기술자 검토 의견서(1)

2. 위험 요소 사전 차단으로 안전한 공사 수행

또한 위 직원은 ◓㉓◒⊗지사 내진보강공사의 공사비 절감뿐만 아니라 내·외부 고객의 안전을 위하여 주말 및 공휴일 공사 시행으로 고객들의 안전 위험요소를 원천 차단하였다. 특히 추석연휴 등 장기 연휴기간에는 별도의 안전관리 계획을 수립, 위험요소 사전분석 및 현장상주로 안전관리를 이행하였으며, 그 결과 공사기간 동안 단 한건의 안전사고도 발생하지 않고 무재해 공사를 완수하였다.

[그림 2] 추석 연휴 안전관리계획 수립

	광진성동지사 내진보강공사 안전관리계획(안) (2025.10.3. ~ 10.9. 추석연휴) 1. 배 경 □ 추석연휴 공사 대비 안전관리계획 수립을 통한 공사현장 내 안전확보 □ 위험요소 사전 도출·관리계획을 통한 안전관리체계 구축 ☞ 무재해 공사 추진 2. 추석연휴 공사일정 일 정 / 공 정 / 비 고 10. 3(금) / 거주집 해체 및 철근반입 / 10. 4(토) / 거주집 해체 및 철근반입 / 이동식 크레인(25ton) 작업 3. 안전관리계획 ☑ 공정별 위험요소를 사전 분석하여 안전관리계획 수립 - 안전대책 점검표, 안전관리지침을 통한 위험요소 도출 및 안전대책 수립 - 위험등급 상 작업(크레인, 중량물 등) 대상 사전 작업계획서 작성 ☑ 임무담당자 및 안전관리자 현장 상주를 통한 상시 안전관리 및 안전지도 - 1일 1회 안전점검 시행, TBM 주관 및 작업자 안전교육 실시 - 안전수칙 준수여부 확인 및 위험요인 발견 즉시 작업중지·개선조치 시행 ☑ 작업장비 및 작업자 안전관리 활동을 통한 공사현장 안전 확보 - 유해위험기구 작업 전, 중, 후 일일 점검 실시 - 연휴기간 연속 작업으로 인한 작업자 휴식시간 보장 및 안전교육 철저 4. 향후계획 □ 추석 연휴기간 공사 진행 사항 일일 보고 및 안전 개선사항 도출 □ 연휴기간 연속작업의 안전관리체계를 휴일 공사에 반영 ☞ 안전관리 강화
추석 연휴 공사시행 공문	추석 연휴 안전관리계획 수립

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.